

Вопросы к экзамену по алгебре (1 семестр)

Вопросы на 7 баллов:

1. Арифметическое пространство строк. Свойства операций над строками
2. Элементарные преобразования над уравнениями СЛУ. Доказательство равносильности преобразований.
3. Система линейных однородных уравнений. ФСР, ее построение
4. Связь между множеством решений неоднородной СЛУ и ассоциированной с ней однородной СЛУ (с доказательствами утверждений). Алгоритм нахождения основной системы решений (ОСР) системы линейных уравнений
5. Сложение матриц. Умножение матрицы на число. Свойства (с доказательством)
6. Умножение матриц. Свойства (с доказательством)
7. Свойства определителей n -го порядка (с доказательством).
8. Разложение определителя по строке или столбцу (вывод). Теорема Лапласа
9. Определитель произведения нескольких матриц (с доказательством).
10. Обратная матрица. Теорема о существовании обратной матрицы (с доказательством)
11. Теорема Крамера (с доказательством)
12. Ранг матрицы (с помощью миноров): Теорема о ранге матрицы. Метод окаймляющих миноров (с доказательством)
13. Ранг произведения матриц (с доказательством)
14. Построение поля комплексных чисел.
15. Алгебраическая запись комплексного числа. Свойства сопряжения, модуль комплексных чисел
16. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме, извлечение корней из комплексных чисел
17. Корни из единицы, первообразные корни. Мультипликативная группа корней из единицы.
18. Решение алгебраических уравнений 3-й степени над полем комплексных чисел.

Вопросы на 6 баллов:

1. Системы линейных уравнений: основные понятия
2. Линейная зависимость и независимость строк. Критерий линейной зависимости.
3. Линейная комбинация строк. Свойство транзитивности линейной комбинации
4. Приведение СЛУ к ступенчатому виду. Исследование СЛУ ступенчатого вида
5. Решение СЛУ методом Гаусса. Теорема Кронекера-Капелли.
6. Решение СЛУ обобщенным методом Крамера
7. Перестановки из n символов. Транспозиция. Четность перестановок. Подстановки n -й степени. Четность.
8. Определители n -го порядка. Вычисление определителей 2-го и 3-го порядков (вывод).
9. Решение матричных уравнений. Решение СЛУ матричным способом
10. Алгебраические системы. Группоид, моноид, группа (пример)
11. Алгебраические системы. Поле (пример: поле комплексных чисел)
12. Решение алгебраических уравнений 4-й степени над полем комплексных чисел.